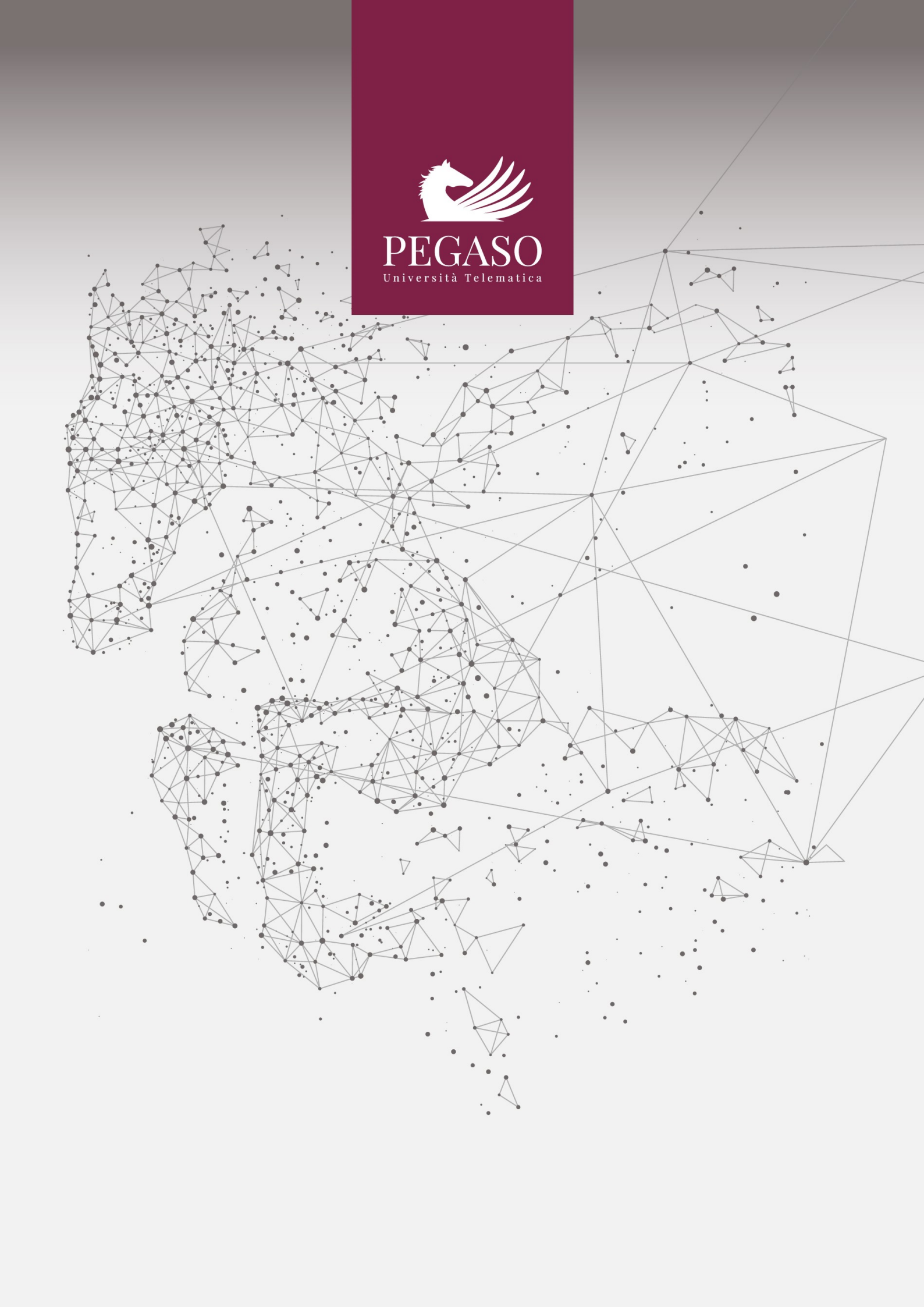

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE 3
2. FATTORI 4
3. MATRICI 8
4. ACCESSO E OPERAZIONI DI BASE SULLE MATRICI 13
BIBLIOGRAFIA 16

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

In questa dispensa di accompagnamento alla video-lezione, si presentano i fattori e le matrici in R. In particolare, dei fattori, particolari vettori di tipo categorico che hanno la caratteristica di possedere un numero limitato di livelli, vengono illustrate le funzioni per calcolare le tabelle di frequenza, accedere ai livelli, ordinare i livelli ed etichettarli. Per le matrici, vettori organizzati su diverse righe e colonne, vengono illustrate le funzioni per il caricamento, l'organizzazione e la denominazione delle righe e delle colonne. Inoltre, per le matrici, si presentano anche le funzioni che permettono di ottenere la somma degli elementi di tutte le righe e di tutte le colonne, l'aggiunta di nuove righe e colonne, l'indexing della matrice e l'eliminazione di elementi della matrice.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Fattori

I **fattori** sono particolari *vettori di tipo categorico* che hanno la caratteristica di possedere un ***numero limitato di livelli***. Ad esempio, se considero una variabile quale il sesso di una persona, essa potrà avere solo due livelli essendo *uomo* o *donna*. Si parte, quindi, creando un vettore di tre osservazioni contenente il sesso di tre persone:

```
> sesso = c("Uomo","Donna","Uomo")
> class(sesso)
[1] "character"
```

È possibile trasformare il *vettore* in un **fattore** come segue. Oltre al valore degli elementi, verranno proposti i ***possibili livelli*** (in questo caso 2):

```
> sesso = factor(sesso)
> sesso
[1] Uomo  Donna Uomo
Levels: Donna Uomo
```

Per vedere solamente i livelli di un vettore fattoriale si utilizza la funzione ***levels***() nel seguente modo:

```
> levels(sesso)
[1] "Donna" "Uomo"
```

In R è possibile, inoltre, calcolare la ***tabella di frequenza di un vettore***, cioè una tabella in cui si riporta quante volte appaiono i livelli tramite la funzione ***table()***:

```
> table(sesso)
sesso
Donna  Uomo
    1     2
```

I ***livelli*** possono essere **ordinati** in modo da fornire una nuova informazione riguardo la variabile oggetto di studio. Per fornire un esempio, si creerà il vettore di tipo *character* (vettore di stringhe) denominato ***speed***, contenente sei *osservazioni di velocità:*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
speed = c("lento",
          "superveloce",
          "veloce",
          "veloce",
          "normale",
          "normale")
```

Osservando le **frequenze assolute** di ogni categoria del vettore *speed* attraverso la funzione ***table()***, è possibile notare che le categorie (livelli) *seguono un ordine alfabetico (non logico):*

```
> table(speed)
speed
      lento     normale superveloce      veloce
          1           2           1           2
```

È possibile ricreare il vettore specificando sia la richiesta di **ordinamento** tramite l'argomento ***ordered*** posto uguale a TRUE, sia **l'ordine** dei livelli nell'argomento ***levels:***

```
speed = factor(speed,
               ordered = TRUE,
               levels = c("lento",
                          "normale",
                          "veloce",
                          "superveloce"))
```

Richiamando il **vettore fattoriale** viene, quindi, specificata anche l'informazione riguardante **l'ordine dei livelli** come mostrato di seguito.

```
> speed
[1] lento       superveloce veloce      veloce      normale     normale
Levels: lento < normale < veloce < superveloce
```

Anche calcolando le **frequenze assolute**, il nuovo ordine sarà rispettato:

```
> table(speed)
speed
      lento     normale      veloce superveloce
          1           2           2           1
```

L'oggetto creato sarà, quindi, un **fattore ordinato**, come si può ricavare richiamando la funzione class().

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
> class(speed)
[1] "ordered" "factor"
```

Per *cambiare etichette* si utilizza l'argomento ***labels*** all'interno della funzione ***factor***(). Si considerino i risultati di un test dove:

- *0 = respinto;*
- *1 = passato.*

```
> risultati_test = c(0,0,0,1,1,1,1,0,1)
> table(risultati_test)
risultati_test
0 1
4 5
```

Trasformando il **vettore in fattore**, specifico i *nomi delle etichette* nell'argomento ***labels.***

```
> risultati_test = factor(risultati_test,
                          labels = c("Respinto","Passato"))
> table(risultati_test)
risultati_test
Respinto  Passato
       4        5
```

Ipotizziamo, ora, di avere un vettore contenente l'informazione se una persona è stata ***assunta*** (1) o ***non assunta*** (0).

```
> assunzioni = c(0,0,0,1,1)
> table(assunzioni)
assunzioni
0 1
3 2
```

Trasformandolo in fattore sarà necessario prima **ordinare i livelli** (specificando gli argomenti ***ordered*** e ***levels***) e, successivamente, specificare le *etichette* dei livelli ordinati tramite l'argomento ***labels*** come esplicitato nel codice seguente.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
> assunzioni = factor(assunzioni,
+                     ordered = TRUE,
+                     levels = c("1","0"),
+                     labels = c("Assunto","Non Assunto"))
>
> table(assunzioni)
assunzioni
    Assunto Non Assunto
          2           3
```

Una volta ottenuto un **fattore ordinato** posso *confrontare elementi dello stesso fattore*.

Infatti, estraendo un elemento, non solo viene mantenuta l'informazione che si tratta di un *fattore*, ma anche di un ***fattore ordinato.*** Negli esempi seguenti si estraggono il primo e il quinto elemento del vettore fattoriale speed:

```
> primo = speed[1]
> primo
[1] lento
Levels: lento < normale < veloce < superveloce

> quinto = speed[5]
> quinto
[1] normale
Levels: lento < normale < veloce < superveloce
```

Interrogando R per sapere se *primo* è maggiore di *quinto*, la risposta fornita sarà pari a FALSE.

```
> primo>quinto
[1] FALSE
```

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Matrici

Le **matrici** possono essere considerate come un *vettore organizzato su diverse righe e colonne*. Allo stesso modo, un **vettore** di *n* elementi può praticamente essere considerato come una ***matrice*** di *n righe* e *una colonna*, oppure una ***matrice*** di *una riga* e *n colonne*.

Per creare una matrice in R si utilizza la funzione ***matrix***(). All'interno della funzione specifichiamo il numero di righe attraverso l'argomento ***nrow*** e il numero di colonne attraverso l'argomento ***ncol.*** In realtà, poiché è possibile specificare gli elementi da disporre nella matrice, dato il numero di righe, è *superfluo indicare il numero di colonne*. La funzione ***matrix***(), infatti, calcola in automatico *ncol* sulla base di *nrow* e il *numero di elementi* da disporre nella matrice.

L'argomento **byrow** della funzione **matrix**() serve, invece, ordinare gli elementi secondo la riga (se TRUE). Ad esempio, si vuole creare una matrice di *due righe e due colonne* disponendo il vettore composto dai numeri 1,2,3,4. L'istruzione che ci permette ricreare la matrice è la seguente:

```
matrice = matrix(c(1,2,3,4),
                 nrow = 2,
                 ncol = 2,
                 byrow = TRUE)
```

Rilanciando l'oggetto ***matrice*** si ottiene:

```
> matrice
     [,1] [,2]
[1,]    1    2
[2,]    3    4
```

È possibile ordinare gli stessi elementi per colonna ponendo l'argomento **byrow = FALSE**. Nell'esempio seguente, inoltre, viene *tralasciata l'indicazione del numero di colonne:*

```
> matrix(c(1,2,3,4), nrow = 2, byrow = FALSE)
     [,1] [,2]
[1,]    1    3
[2,]    2    4
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ovviamente possiamo **rinominare** le righe le colonne della matrice. Ad ogni modo, ciò *non vuol dire che le colonne corrispondano a variabili e le righe a osservazioni* (come per i dataframe di cui si parlerà più avanti).

A tal proposito, si creano due vettori: uno con i *nomi delle colonne* e uno con i *nomi delle righe*.

```
> nomi_colonne = c("A","B")
> nomi_righe = c("C","D")
```

Tramite la funzione ***colnames***() e ***rownames***() si rinominano le colonne e le righe come segue:

```
> colnames(matrice) = nomi_colonne
> rownames(matrice) = nomi_righe
```

ottenendo:

```
> matrice
  A B
C 1 2
D 3 4
```

Si possono, poi, calcolare le **somme di tutte le righe** di una matrice tramite la funzione ***rowSums***() applicata l'oggetto matrice:

```
> rowSums(matrice)
C D
3 7
```

Il risultato che si ottiene non sarà più una matrice, ma un **vettore.**

Prima di procedere si introduce la funzione **pipe %>%** di R appartenente al *pacchetto dplyr*.

Se il *pacchetto dplyr* non fosse già presente, è necessario installarlo e caricarlo.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La ***funzione pipe*** permette di concatenare diverse stringhe una all'altra, ponendo l'**oggetto che precede la funzione** %>% come **primo argomento della funzione seguente**. Ad esempio, l'istruzione:

a %>% f(b)

equivale a scrivere f(a,b).

Si può verificare se un oggetto è una ***matrice*** utilizzando la funzione ***is.matrix***() (nel caso seguente viene utilizzata anche la funzione pipe):

```
> rowSums(matrice) %>% is.matrix
[1] FALSE
```

Ciò equivale a scrivere:

```
> is.matrix(rowSums(matrice))
[1] FALSE
```

L'**oggetto** contenente la **somma delle righe** è, invece, un vettore. È, infatti, possibile utilizzare la funzione ***is.vector***() e la **funzione pipe** per effettuare un controllo come nel caso seguente:

```
> rowSums(matrice) %>% is.vector()
[1] TRUE
```

Seguendo la stessa logica appena vista, è possibile ottenere le somme delle colonne con la funzione ***colSums***():

```
> colSums(matrice)
A B
4 6
```

Per *aggiungere una colonna ad una matrice* si utilizza la funzione **cbind**(). Il primo argomento sarà il **nome della matrice** a cui voglio aggiungere la colonna, mentre il secondo argomento sarà il **vettore che fungerà da nuova colonna.** Tale vettore avrà naturalmente lo *stesso numero di elementi quante sono le righe* della matrice.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
> nuova_matrice = cbind(matrice, c(5,6))
> nuova_matrice
  A B
C 1 2 5
D 3 4 6
```

Da notare come *manchi l'intestazione* della nuova colonna appena aggiunta. Per inserire una *colonna completa di intestazione* si può scrivere, invece, nel modo seguente:

```
> nuova_matrice = cbind(matrice, E = c(5,6))
> nuova_matrice
  A B E
C 1 2 5
D 3 4 6
```

Si noti che il vettore E non è stato, però, realmente creato nel workspace di R, come comunicato da R nel caso di rilancio del vettore E.

```
> E
Error: object 'E' not found
```

Nel caso in cui si voglia creare anche il vettore E, si può scrivere nel modo seguente:

```
> E = c(5,6)
> nuova_matrice = cbind(matrice, E)
> nuova_matrice
  A B E
C 1 2 5
D 3 4 6
```

```
> E
[1] 5 6
```

Secondo la stessa logica, per *aggiungere una nuova riga* si utilizzerà la funzione **rbind**(). Il secondo parametro, in questo caso, sarà un *vettore* avente tanti elementi quante sono le colonne:

```
> nuova_matrice = rbind(nuova_matrice, Z = c(7,8,9))
> nuova_matrice
  A B E
C 1 2 5
D 3 4 6
Z 7 8 9
```

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nel caso in cui volessimo **unire due matrici verticalmente** (una sotto l'altra), la funzione di utilizzare è sempre **rbind**(). Ciò equivale ad aggiungere *diverse righe* alla **matrice originaria**.

Naturalmente, il numero delle colonne dovrà essere lo stesso.

```
> altra_matrice = matrix(c(1,2,3,4,5,6),
+                        nrow = 2,
+                        byrow = TRUE)
> matrice_full = rbind(nuova_matrice, altra_matrice)
> matrice_full
  A B E
C 1 2 5
D 3 4 6
Z 7 8 9
  1 2 3
  4 5 6
```

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Accesso e operazioni di base sulle matrici

Per *selezionare elementi da una matrice* (***indexing***) si utilizzeranno sempre le *parentesi quadre [ ]* specificando *numero di righe e numero di colonne separate da una virgola*. Ad esempio, per selezionare l'elemento nella *prima riga* e nella *prima colonna* si può utilizzare la seguente notazione:

```
> nuova_matrice[1,1]
[1] 1
```

Per selezionare, invece, la *seconda e la terza riga* e la *prima e la seconda colonna*:

```
> nuova_matrice[c(2,3), c(1,2)]
  A B
D 3 4
Z 7 8
```

Ciò che otteniamo attraverso ***l'indexing*** è sempre una **matrice**, come è possibile riscontrare attraverso la funzione class().

```
> nuova_matrice[c(2,3), c(1,2)] %>% class()
[1] "matrix" "array"
```

Per creare un **nuovo vettore** denominato ***colonna_B*** selezionando tutte le righe e solo la seconda colonna si utilizzerà la **scrittura [,2]** come mostrato nel seguente esempio.

```
> colonna_B = nuova_matrice[,2]
> colonna_B
C D Z
2 4 8
```

Il risultato dell'operazione precedente è un **vettore numerico** come è possibile riscontrare attraverso la funzione class().

```
> colonna_B %>% class()
[1] "numeric"
```

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per creare un **nuovo vettore**, denominato ***riga_C***, selezionando solo la *prima riga* e *tutte le colonne* si utilizzerà la **scrittura [1,]**. Un esempio di tale estrazione è riportato nel codice seguente:

```
> riga_C = nuova_matrice[1,]
> riga_C
A B E
1 2 5
```

Così come sui vettori, anche in questo caso si possono creare **matrici booleane** (*logic*) di TRUE e FALSE, in base al fatto che gli *elementi soddisfino o meno una determinata condizione*. Ad esempio, è possibile porre la condizione che l'elemento della matrice sia maggiore di quattro. Si crea, quindi, una matrice contenente TRUE o FALSE in base a questa condizione:

```
> condizione = nuova_matrice >4
> condizione
      A     B    E
C FALSE FALSE TRUE
D FALSE FALSE TRUE
Z  TRUE  TRUE TRUE
>
> condizione %>% class()
[1] "matrix" "array"
```

In R è possibile usare tale ***matrice booleana*** per *selezionare gli elementi all'interno della matrice iniziale* (***indexing booleano***), inserendola all'interno delle parentesi quadre:

```
> nuova_matrice[condizione]
[1] 7 8 5 6 9
```

Per **eliminare**, invece, una **riga della matrice** è necessario anteporre il segno meno alla riga (o vettore, nel caso di più righe) corrispondente al numero di riga che voglio eliminare. Ad esempio, per eliminare la prima riga:

```
> nuova_matrice[-1,]
  A B E
D 3 4 6
Z 7 8 9
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per eliminare la seconda e terza riga, invece:

```
> nuova_matrice[-(2:3),]
A B E
1 2 5
```

Allo stesso modo posso agire sulle colonne, per eliminare, ad esempio, la prima colonna:

```
> nuova_matrice[,-1]
  B E
C 2 5
D 4 6
Z 8 9
```

o la seconda e terza colonna:

```
> nuova_matrice[,-c(2,3)]
C D Z
1 3 7
```

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Botto M., Raganelli V. (2021). Programmazione e analisi statistica con R. in riga edizioni.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).